maxon

# Unidad motriz configurada

Motor - DCX12L EB KL 9V
Reductor - GPX12 A 5.3:1

**Número de artículo: B82C821E94A2** Número de revisión 1

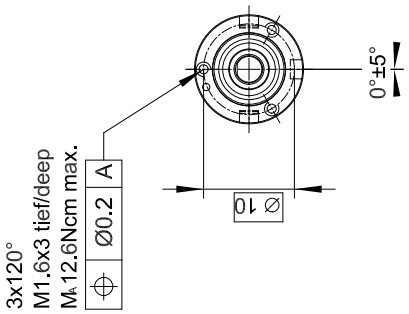
Condiciones generales de contrato: https://www.maxongroup.ch/maxon/view/content/terms_and_conditions_page

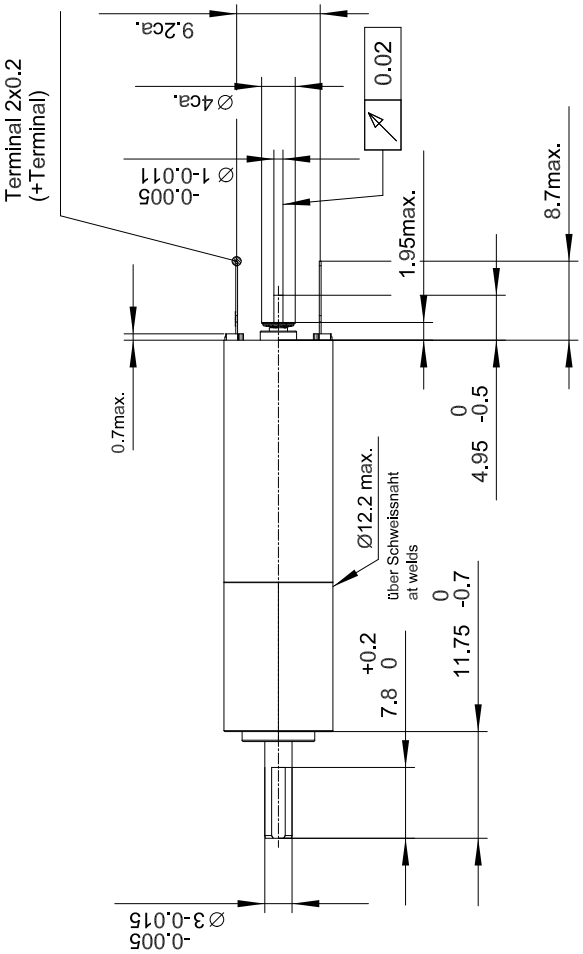


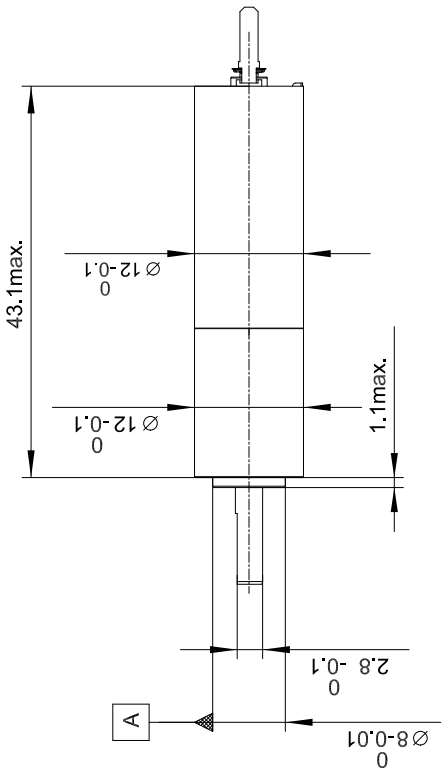

Para abrir el archivo CAD integrado, guarde este documento y ábralo en Acrobat Reader. Haciendo doble clic en el símbolo Pin, podrá disponer del archivo STEP.

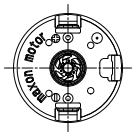
B82C821E94A2.stp (STP AP 214)

Abrir la configuración: https://www.maxongroup.ch/maxon/view/configurator/?ConfigID=B82C821E94A2




Unit of measure: mm
ISO 5456-1
ISO 1101
ISO 965-1
ISO 2768-m
ISO 8015

## Resumen de su combinación

Peso total del motor26 g

| | DCX12L EB KL 9V | |
|---|---|---|
| **Detalles del producto** | | |
| | Conmutación | Escobillas de metal precioso |
| | Tensión nominal | 9 |
| | Rodamientos motor | Rodamiento de bolas pretensado |
| | Supresión de chispas (CLL) | con CLL |
| **Conexión eléctr. del motor** | | |
| | Conexión eléctrica del motor | Terminal |

| | GPX12 A 5.3:1 | |
|---|---|---|
| **Detalles del producto** | | |
| | Tipo de reductor | AA |
| | Relación de reducción | 5.3 |
| | Número de etapas | 1 |

Leyenda de la designación del artículo

EC-Motor:

| | |
|---|---|
| A | Versión con sensores Hall |
| B | Versión sin sensores |
| BL | Brushless |
| C | Integrated electronics |
| ECX | Motor EC (Brushless) |
| FL | FLAT (nombre de serie) |
| HP | High Power |
| HTQ | High Torque |
| HTQF | High Torque, fan-ventilated |
| KL | Rodamiento de bolas |
| M/L/XL | Medium / Long / Extra long |
| PR | PRIME (nombre de serie) |
| SP | SPEED (nombre de serie) |
| STD | Estándar |
| STE | Esterilizable |
| STEC | Esterilizable, Cojinetes cerámicos |
| TQ | TORQUE (nombre de serie) |

DC-Motor:

| | |
|---|---|
| CLL | Capacitcor long life (supresión de chispas) |
| DC-max | DC motors (brushed) |
| DCX | DC motors (brushed) |
| EB | Escobillas de metal precioso |
| GB | Escobillas de grafito |
| KL | Rodamiento de bolas |
| S/M/L | Corto / Medio / Largo |
| SL | Cojinetes sinterizados |

IDX Drive/Motor:

| | |
|---|---|
| AB | Freno integrado |
| CO | CANopen interface |
| ENC | Encoder |
| ET | EtherCAT interface |
| IDX | Sistema motor |
| IO | I/O interface |
| P | Controlador de posición |
| S | Regulación de velocidad |
| S/M/L | Corto / Medio / Largo |

Reductor

| | |
|---|---|
| A | Versión estándar |
| C | Versión en cerámica |
| GPX | Reductor planetario |
| HP | High Power |
| LN | De ruido reducido |
| LZ | De huelgo reducido |
| SP | SPEED (nombre de serie) |
| ST | Número de etapas |
| STE | Esterilizable |
| STES | Esterilizable, con junta |
| UP | Ultra Performance |

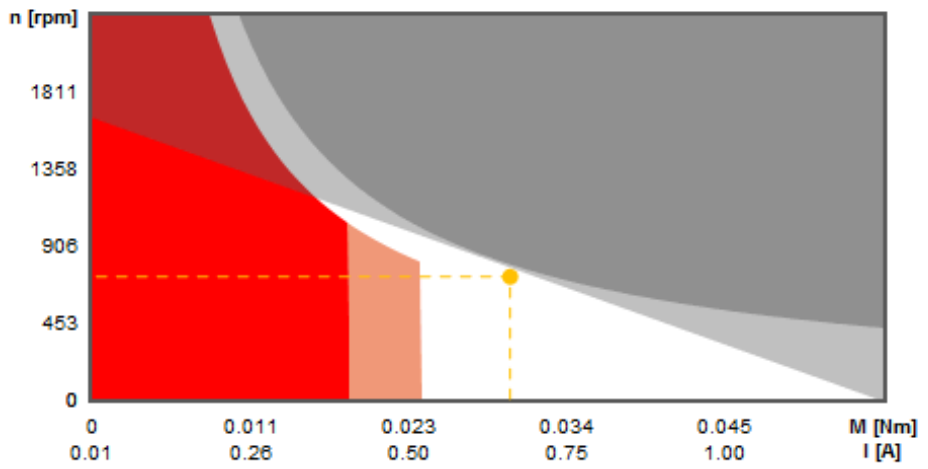
Encoder/Sensor:

| | |
|---|---|
| ABS | Absolute |
| BiSSC | Bidirectional serial synchronous (protocolo) |
| COMM | Señales de conmutación |
| EASY | (nombre de serie) |
| EMT | (nombre de serie) |
| ENX | Encoder |
| FFC | Cable flexible |
| GAMA | (nombre de serie) |
| IMP | Impulsos |
| INT | integrado |
| MAG | (nombre de serie) |
| QUAD | (nombre de serie) |
| RIO | (nombre de serie) |
| SSI | Syncheronous serial Interface (protocolo) |
| XT | Versión ampliada |

Classification: Internal

maxon

## Dimensionado del motor




Funcionamiento continuo
Funcionamiento breve
Punto de trabajo seleccionado
Fuera del rango de tensión
Rango no recomendada
Funcionamiento continuo con resistencia térm. reducida Rth2 50%

| Detalles de la combinación | |
|---|---|
| **Requisitos de su aplicación** | |
| Tensión disponible | 9 V |
| Velocidad en vacío | 724 min$^{-1}$ |
| Par de fuerza | 0,03 Nm |
| **Prestaciones al máximo voltaje disponible** | |
| Tensión disponible | 9 V |
| Máx. velocidad mecánica | 637 min$^{-1}$ |
| Máx. par permanente | 0,02 Nm |
| Máx. corriente en continuo | 0,44 A |
| **Potencia eléctrica requerida para el punto de trabajo** | |
| Velocidad en vacío | 724 min$^{-1}$ |
| Par de fuerza | 0,03 Nm |
| Tensión necesaria | 8,67 V |
| Corriente necesaria | 0,66 A |

Classification: Internal

maxon

# DCX12L EB KL 9V

| | Especificación del producto | |
|---|---|---|
| **Valores a tensión nominal** | | |
| | Tensión nominal | 9 V |
| | Velocidad en vacío | 8810 $min^{-1}$ |
| | Corriente en vacío | 11.5mA |
| | Velocidad nominal | 5760 $min^{-1}$ |
| | Par nominal (máx. par permanente) | 4.12 mNm |
| | Corriente nominal (máx. corriente en continuo) | 0.436 A |
| | Par de arranque | 11.9 mNm |
| | Corriente de arranque | 1.23 A |
| | Máx. rendimiento | 82 % |
| **Datos característicos** | | |
| | Máx. potencia continua de salida | 4,71 W |
| | Resistencia en bornes | 7.29 Ω |
| | Inductancia en bornes | 0.282 mH |
| | Constante de par | 9.66 mNm $A^{-1}$ |
| | Constante de velocidad | 989 $min^{-1}$ $V^{-1}$ |
| | Relación velocidad/par | 746 $min^{-1}$ $mNm^{-1}$ |
| | Constante de tiempo mecánica | 4.37ms |
| | Inercia del rotor | 0.559 $gcm^2$ |
| **Datos térmicos** | | |
| | Resistencia térmica carcasa/ambiente | 31 $KW^{-1}$ |
| | Resistencia térmica bobinado/carcasa | 10.3 $KW^{-1}$ |
| | Constante de tiempo térmica del bobinado | 10.6 s |
| | Constante de tiempo térmica del motor | 194 s |
| | Temperatura ambiente | -40…85 °C |
| | Máx. temperatura del bobinado | 100 °C |
| **Datos mecánicos** | | |
| | Máx. velocidad permitida | 12000 $min^{-1}$ |
| | Huelgo axial | 0…0.1 mm |
| | Precarga | 0 N |
| | Juego axial | 0.015 mm |
| | Carga axial máx. (dinámica) | 0.5 N |
| | Máx. fuerza de montaje a presión (estática) | 8.8 N |
| | estático, eje apoyado | 120 N |
| | Máx. carga radial 5 mm desde la brida | 1.5 N |
| | Medición a partir de la brida | 5 mm |
| **Más especificaciones** | | |
| | Número de pares de polos | 1 |
| | Número de delgas del colector | 7 |

Classification: Internal

| | | |
|---|---|---|
| | Peso del motor | 14.5 g |
| | Longitud del motor | 27.6 mm |
| | Nivel de ruido típico | 44 dBA (6000 $min^{-1}$) |

Más información acerca del motor: https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/DCX12L01EBKL604?download=show

Classification: Internal

maxon

# GPX12 A 5.3:1

| | Especificación del producto | |
|---|---|---|
| **Datos del reductor** | | |
| | Relación de reducción | 5,3:1 |
| | Relación de reducción absoluta | 69/13 |
| | Número de etapas | 1 |
| | Máx. par permanente | 0,08 Nm |
| | Máx. par admisible de forma intermitente | 0,1 Nm |
| | Sentido de giro, de entrada a salida | = |
| | Máx. rendimiento | 90 % |
| | Huelgo mediano del reductor sin carga | 1,2 ° |
| | Momento de inercia | 0,058 gcm$^2$ |
| | Máx. potencia transmisible en continuo | 2 W |
| | Máx. potencia transmisible intermitentemente | 2,5 W |
| **Datos técnicos** | | |
| | Dimensionado del motor | |
| | Máx. juego radial, 5 mm desde la brida | max. 0,1 mm |
| | Huelgo axial | 0…0,4 mm |
| | Máx. carga radial admisible, 5 mm desde la brida | 30 N |
| | Máx. carga axial admisible | 20 N |
| | Máx. fuerza admisible de montaje a presión | 50 N |
| | Máx. velocidad continua de entrada | 16000 min$^{-1}$ |
| | Máx. velocidad de entrada intermitentemente | 20000 min$^{-1}$ |
| | Rango de temperatura recomendado | -40..100 °C |

Más información acerca del reductor: https://www.maxongroup.com/maxon/view/product/GPX12AAKLSL05D3CPLW?download=show

Classification: Internal